DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
H2 Database

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

UD3 – H2 Database

ÍNDICE

1. H2 Database
2. H2 Database - Puesta en marcha
3. H2 Database - Java

1. H2 Database

H2 Database es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java que puede ser utilizado en aplicaciones Java e incluso para procesos de transacciones online.

SGBD	H2 Database	
Modelo de Datos	Relacional	
Tipo de Datos	Tablas	
Acceso	Fichero (modo Embedded)	Cliente/Servidor (modo Server)
Puerto	NO	9092 en modo Server
Client Command-Line	NO	
Client GUI Escritorio (Interfaz Gráfica de Usuario)	DBeaver	
Client GUI Web (Interfaz Gráfica de Usuario)	H2 Console Web http://127.0.0.1:8082	

Tiene un tamaño de 10 MB de espacio en disco.
Está disponible la versión instalable y la portable.

Características

- **Precio:** gratuito
- **Almacenamiento**: en un único archivo y en memoria
- **Acceso:** puede funcionar tanto en modo de acceso a archivo o en modo cliente/servidor
- **Uso de BD**:
  - monousuario con conexión en modo Embedded
  - multiusuario con conexión en modo Server
- **Licencia**: Open source

H2 Database - Download
http://www.h2database.com

Hay que tener claro desde un principio que esta base de datos NO es comparable a otras bases de datos como MySQL, SQL Server, Oracle, etc… , pues aunque realiza casi las mismas funciones que las anteriores, hay que tener en cuenta que estas bases de datos son de tipo cliente/servidor y están preparadas para un sistema de producción exigente. H2 Database suele usarse en sistemas de desarrollo y de prueba.

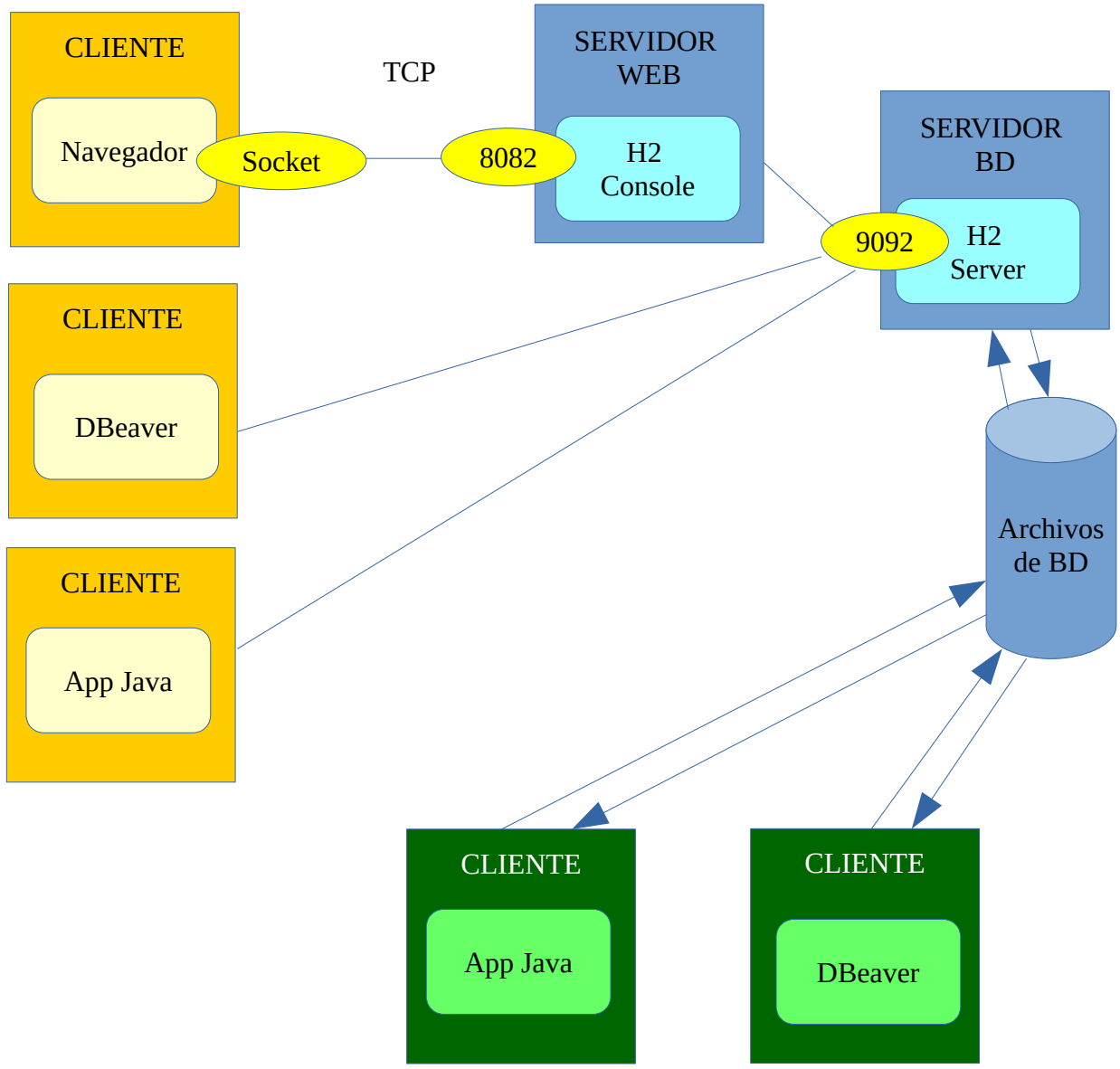
2. H2 Database – Puesta en marcha

H2 Database - Tutorial
http://www.h2database.com/html/tutorial.html

H2 Database tiene dos modos de funcionamiento:

- **EMBEDDED**: mediante acceso a fichero (monousuario)
- **SERVER**: mediante red tcp en modo cliente/servidor (multiusuario)

MODO SERVER



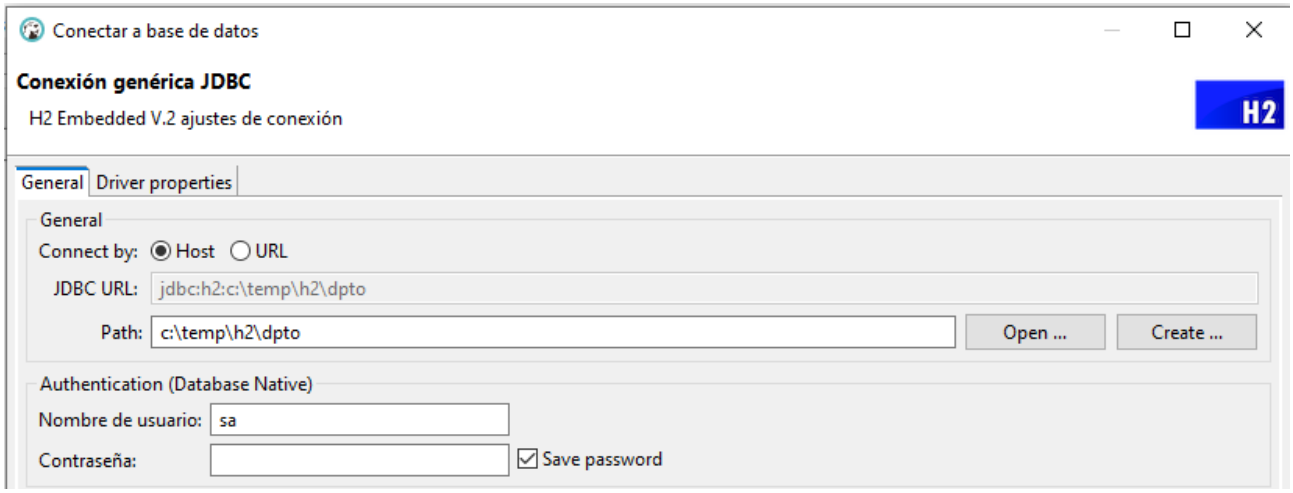
MODO EMBEDDED

2.1 DBeaver – H2 Embedded

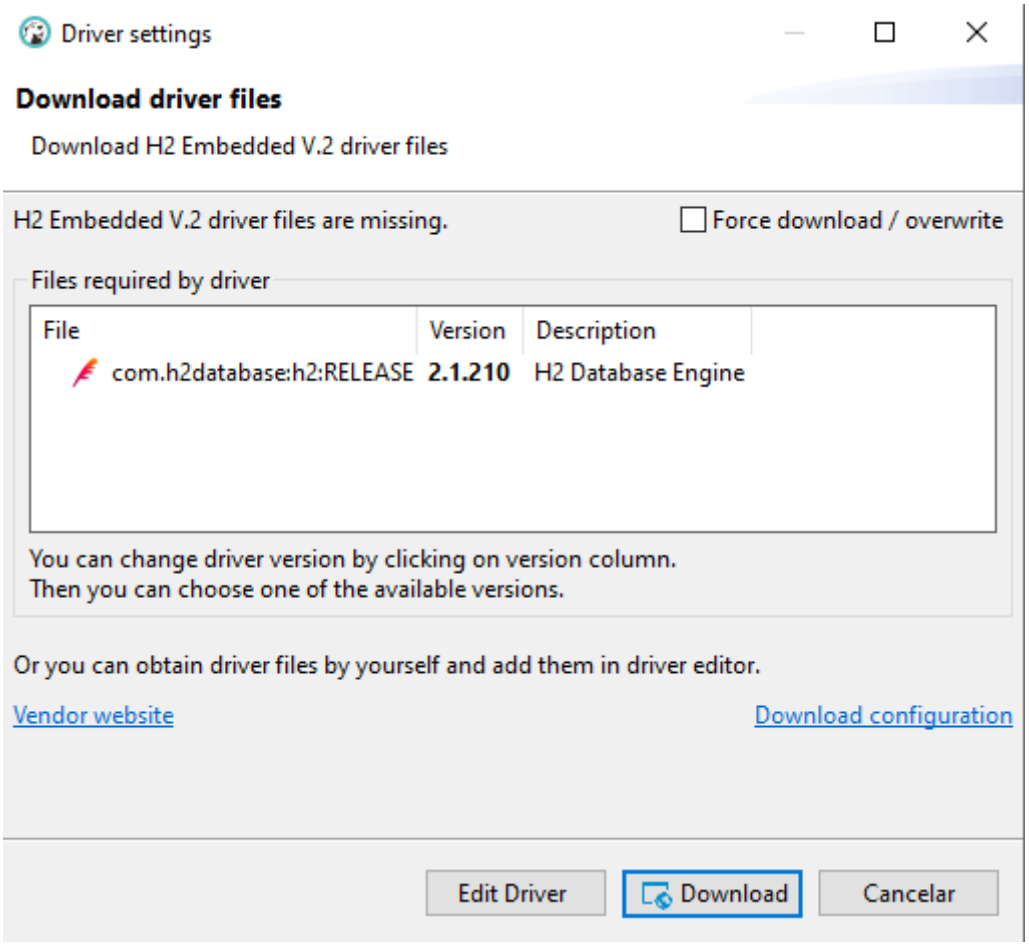
Para acceder en modo EMBEDDED basta con acceder directamente al archivo de nuestra bd utilizando el driver .jar de h2.

Para ello podemos utilizar DBeaver y abrir una BD de tipo **H2 Embedded v2**:

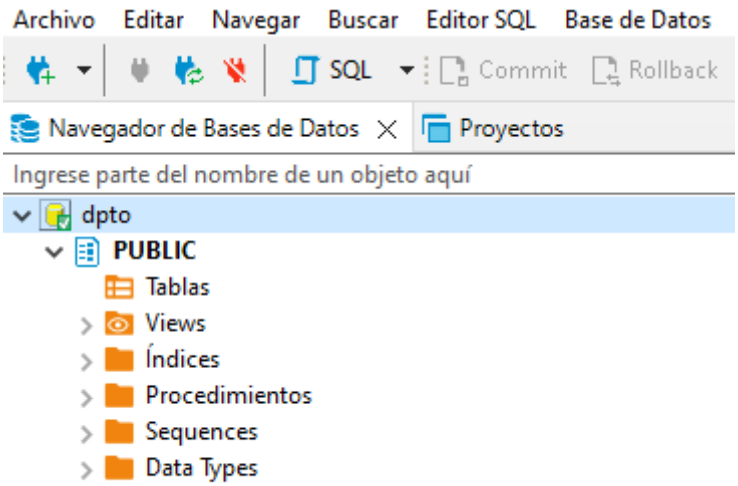




Al desplegar la conexión por primera vez, DBeaver descargará el driver de H2:



Una vez descargado, ya podremos acceder a la BD:

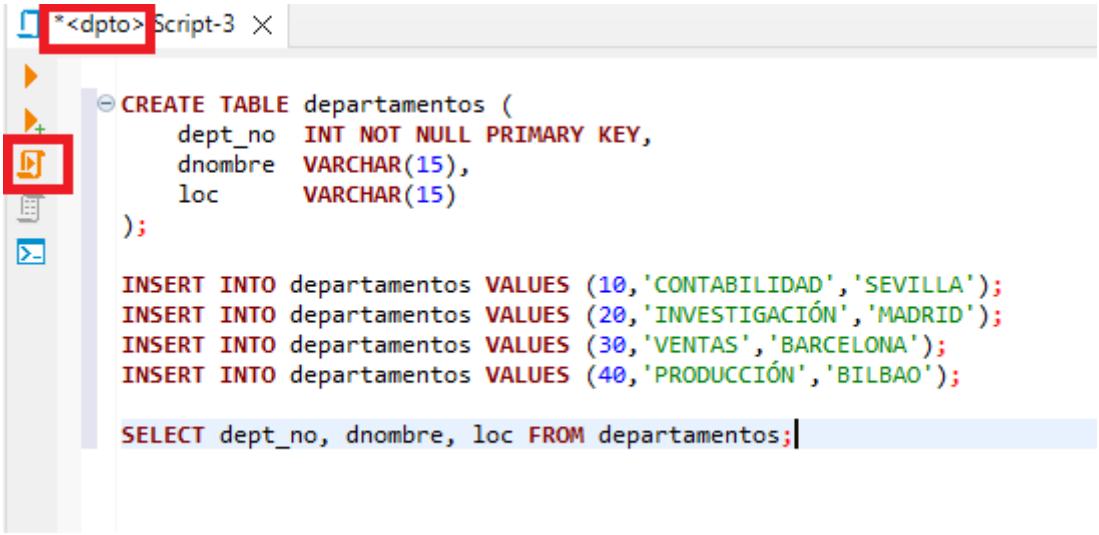


Para ejecutar nuestras instrucciones SQL, debemos pulsar sobre el icono SQL teniendo seleccionada la conexión, y se nos abrirá un editor donde teclearemos las sentencias SQL.

```
CREATE TABLE departamentos (
      dept_no  INT NOT NULL PRIMARY KEY,
      dnombre  VARCHAR(15),
      loc      VARCHAR(15)
);

INSERT INTO departamentos VALUES (10,'CONTABILIDAD','SEVILLA');
INSERT INTO departamentos VALUES (20,'INVESTIGACIÓN','MADRID');
INSERT INTO departamentos VALUES (30,'VENTAS','BARCELONA');
INSERT INTO departamentos VALUES (40,'PRODUCCIÓN','BILBAO');

SELECT dept_no, dnombre, loc FROM departamentos;
```



En el dispositivo de almacenamiento se crearán dos archivos con el nombre de la BD. En nuestro ejemplo serán:

- C:\temp\h2**dpto**.mv.db
- C:\temp\h2**dpto**.trace.db

El **modo EMBEDDED** accede directamente al fichero y lo bloquea impidiendo que otro usuario acceda al mismo tiempo. Este modo por lo tanto es monousuario.

2.2 JDBC URL

Si observamos la JDBS URL creada por el asistente de DBeaver, podemos observar que es:

```
jdbc:h2:c:\temp\h2\dpto
```

Si queremos indicar explícitamente que deseamos trabajar con acceso a file, la siguiente URL es equivalente a la anterior:

```
jdbc:h2:file:c:\temp\h2\dpto
```

En caso de desear usar el almacenamiento del usuario, es decir, la carpeta C:\USERS\xxxxxx para almacenar nuestro archivo, usaremos el carácter ~:

```
jdbc:h2:~\dpto
```

En estos caso estamos abriendo un archivo, pero H2 permite abrir el archivo directamente en memoria RAM añadiendo **mem**. Este sistema se utiliza para pruebas, ya que la BD se destruye al terminar el ejecución del programa:

```
jdbc:h2:mem:dpto
```

Cuando usamos el modo SERVER le añadiremos con tcp y la ip del server:

```
jdbc:h2:tcp://127.0.0.1/c:/temp/h2/dpto
```

RESUMEN	
MEMORIA	**jdbc:h2:mem:dbh2**
FICHERO	**jdbc:h2:c:\tmp\dbh2**
	jdbc:h2:file:c:\tmp\dbh2
	jdbc:h2:~\dbh2
SERVER	**jdbc:h2:tcp://127.0.0.1/c:/temp/h2/dpto**

2.2 H2 – Modo Server

Para poner en marcha el modo server, debemos ejecutar el driver .jar con el siguiente comando:

```
C:\> start javaw -cp "h2-2.1.210.jar" org.h2.tools.Console
```

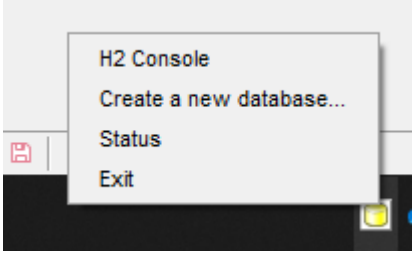
Si no estamos en la carpeta donde se encuentre el driver deberemos indicar su path completo entre las comillas.

Al ejecutarlo se lanzan dos servidores en dos puertos:

9092	Servidor de H2 Database
8082	Servidor Web con la aplicación cliente H2 Console

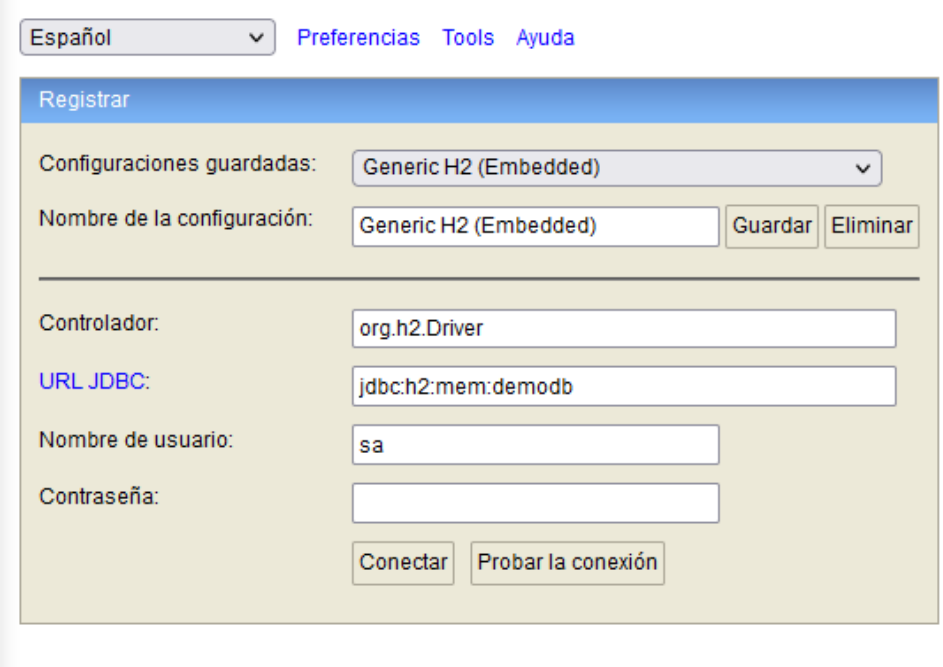
En la barra de tareas se creará un icono que nos ofrecerá un menú contextual al pulsar en él con el botón derecho:

- **H2 Console:** para acceder a las BD de H2 Database
- **Exit:** cerrar los servidores



2.3 H2 Console – H2 Embedded

Al acceder a H2 Console nos aparecerá la siguiente pantalla:



Idioma

→ Permite seleccionar el idioma de la aplicación web

Preferencias

→ Pantalla de configuración con opciones de

- clientes permitidos
- activar https
- cambiar el puerto 8082 del servidor web por otro
- …

→ - Si guardamos preferencias, se guardarán en `C:\USERS\xxxxx\.h2.server.properties`

Tools

→ Herramientas de gestión de las BD

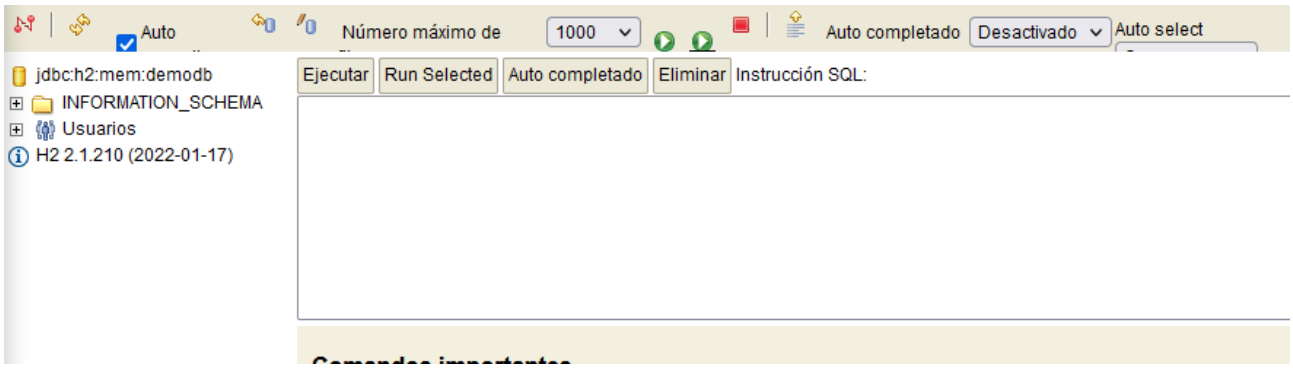
Desde la pantalla de conexión deberemos seleccionar:

- Generic H2 (Embedded) o Generic H2 (Server)
- JDBC URL
- Usuario y contraseñas

Por defecto nos ofrece la BD demodb en memoria con la URL:

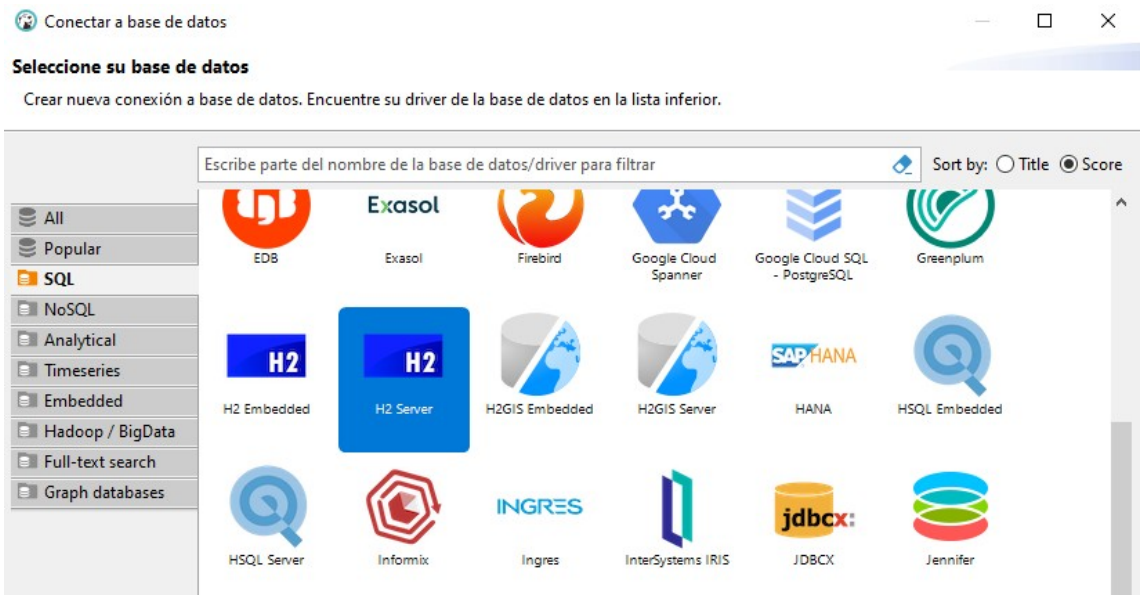
`jdbc:h2:mem:demodb`

Si pulsamos en conectar nos aparecerá su interfaz donde podremos teclear nuestras sentencias SQL:

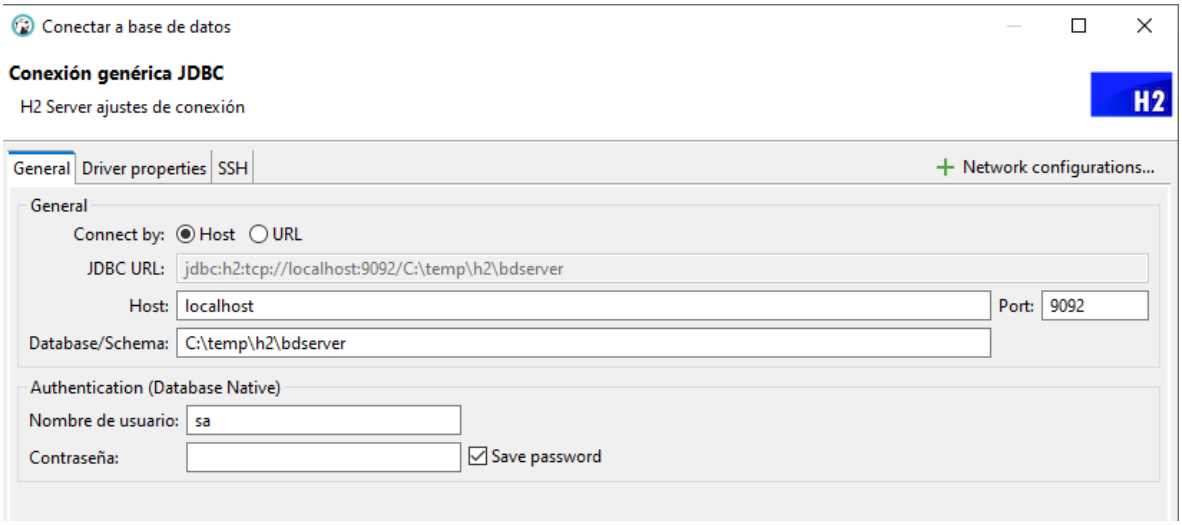


2.4 DBeaver – H2 Server

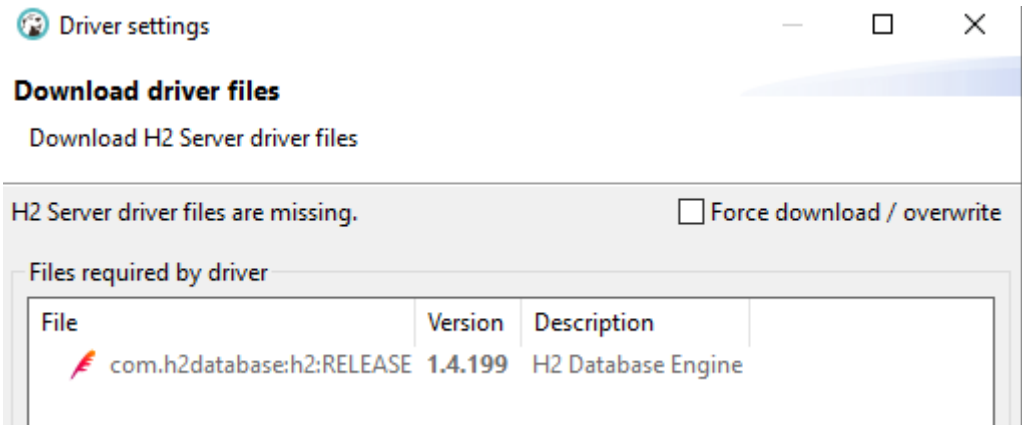
Si deseamos acceder desde DBeaver a un servidor de H2 Database, usaremos la conexión H2 Server:



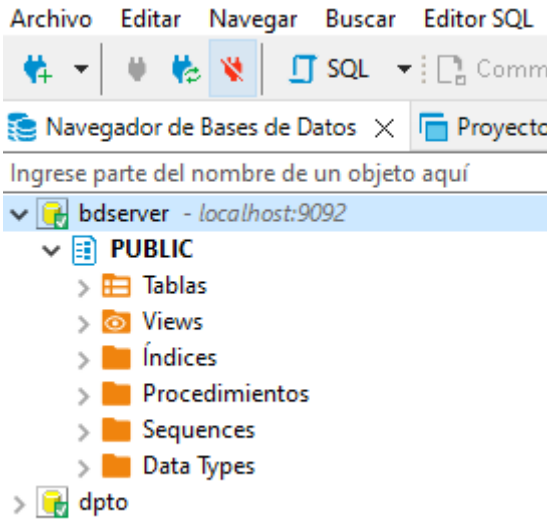
Como ejemplo conectaremos con la BD **C:\temp\h2\bdserver**:



Al pulsar por primera vez sobre la conexión, descargará el driver:



La bd debe existir con anterioridad. Por ejemplo, desde H2 Console con una conexión Generic H2 Embedded.



2.5 Versión del driver

DBeaver en su versión actual trabaja con la versión **2.1.X** del driver de H2 Database. Esta versión utiliza el formato v2 por lo que si utilizamos una versión diferente para acceder desde H2 Console, es posible que los archivos generados no sean compatibles para ser accedidos por el plugin por defecto usado en DBeaver.

DBeaver con **H2 Embebed v2** utiliza la versión de **2.1.X** de H2 Database, por lo que si queremos compatibilidad entre H2 Console, DBeaver y Java deberíamos usar la misma versión en todos.

Si deseamos trabajar en DBeaver con otra versión de H2 Database es necesario cambiar el jar en la conexión desde:

- General → Driver Settings → Librerías

3. H2 Database - Java

El driver JDBC se puede descargar de:

H2 Database JDBC - Download
https://mvnrepository.com/artifact/com.h2database/h2 https://jar-download.com/online-maven-download-tool.php

El archivo **h2-2.1.240.jar** nos permite conectar desde Java, pero también nos permite lanzar el servidor y la consola desde el terminal con el comando:

```
C:\> javaw -cp "C:\...\h2-2.1.240.jar" org.h2.tools.Console
```

Debemos indicar el path completo del archivo jar.

La conexión se realiza con los siguientes parámetros:

```
Class.forName("org.h2.Driver");
conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./datos/bdejemplo");
```